

Pareja elegida

Oradea --151km--> Sibiu --80km--> Rimnicu Vilcea --97km--> Pitesti --101km--> Bucharest --85km--> Urziceni --98km--> Hirsova --86km--> Eforie

Tabla comparativa:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated	Frontier_max	Heuristica
Greedy	success	Oradea -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova -> Eforie	6	730 km	6	18	7	Distancia euclidiana
A_star	success	Oradea -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova -> Eforie	7	698 km	11	32	6	Distancia euclidiana

- ¿A* encontró el camino de **menos km**? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A* encontró el camino óptimo: 698 km por Oradea -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova -> Eforie.

Greedy se desvió: encontró un camino de 730 km (32 km más caro), yéndose por Fagaras en vez de por Rimnicu Vilcea-Pitesti. Aunque llegó con menos saltos el costo final fue mayor.

- ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Que h sea admisible solo garantiza que nunca sobreestima el costo real restante, es una propiedad necesaria para que A^* sea óptimo, Greedy ignora completamente el costo ya acumulado y decide solo con $f(n) = h(n)$.

Como Fagaras parece más cerca de Eforie en línea recta , Greedy se va por ahí sin considerar que el tramo Fagaras - Bucharest cuesta 211 km, un salto muy caro en peso. Rimnicu Vilcea tenía peor h , pero los tramos reales desde ahí Rimnicu Vilcea - Pitesti - Bucharest = $97+101 = 198$ km resultaron más baratos en conjunto.

Greedy solo mira qué tan cerca se ve la meta, nunca cuánto costará realmente el siguiente tramo.

- En el camino de A^* , ¿ f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

$f(n)$ es no decreciente a lo largo de toda la ruta: 513 - 542 - 580 - 581 - 595 - 634 - 676 - 698. Nunca baja.

Lo que observamos con la heurística euclidiana en este caso: al ser una distancia en línea recta, respeta la desigualdad triangular, lo cual la hace consistente lo cual también admisible.

```
• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20  Roads: 23
```

Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km

```
• (venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
```

```
h(n)  city
      0  Eforie  <- goal
      64  Hirsova
     120  Urziceni
     160  Vaslui
     166  Bucharest
     188  Giurgiu
     231  Iasi
     253  Pitesti
     290  Neamt
     301  Fagaras
     309  Craiova
     349  Rimnicu Vilcea
     391  Sibiu
     397  Mehadia
     397  Drobeta
     406  Lugoj
     482  Timisoara
     511  Arad
     513  Zerind
     513  Oradea  <- start
```

```
(venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Eforie
```

Algorithm: Greedy best-first search

Problem: Oradea → Eforie

Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

Status: success

Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie

Depth: 6 roads

Cost: 730 km

city	g	h	f
Oradea	0	513	513
Sibiu	151	391	542
Fagaras	250	301	551
Urziceni	546	120	666
Hirsova	644	64	708
Eforie	730	0	730

Expanded: 6 nodes

Generated: 18 nodes

Frontier: max size 7

```
(venv) PS C:\Users\carlo\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Eforie
```

Algorithm: A* search

Problem: Oradea → Eforie

Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

Status: success

Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie

Depth: 7 roads

Cost: 698 km

city	g	h	f
Oradea	0	513	513
Sibiu	151	391	542
Rimnicu Vilcea	231	349	580
Pitesti	328	253	581
Bucharest	429	166	595
Urziceni	514	120	634
Hirsova	612	64	676
Eforie	698	0	698

Expanded: 11 nodes

Generated: 32 nodes